

Student Designed Class 강의계획서

과목명	컴퓨터공학 입문자를 위한 자료구조론
성명	서석희
학과/학번	컴퓨터공학과 / 12212844

■ 강의 개요

강의 주제	기초적 자료구조에 대한 전반적 이해
강의 목표 및 기대 효과	1. GitHub를 활용한 개인 레포 관리 및 PR 기반 협업 흐름 을 이해한다. 2. 기초 자료구조(Linked List, Stack, Queue, Vector, List, Heap, Tree)의 개념과 구현 원리를 이해한다. 3. 시간 복잡도의 개념을 알고 자료구조를 선택 할 수 있다. 4. 백준 문제를 통해 문제 해결 → 코드 작성 → 리뷰 → 리팩토링 의 개발 사이클을 경험한다.
학습 대상	자료구조 미수강생 / 자료구조에 대한 전반적인 이해가 필요한 학생
수업 진행 방식	강의 + 실습 + 과제
수업 교재(참고 문헌)	

■ 강의 운영 계획

회차	주제	주요 내용 구성
1회차	• GitHub 기본 사용법 이해 • 포인터 개념을 기반으로 Linked List 구조 이해 • 시간 복잡도의 필요성 인식	GitHub 기본 명령어 (clone, pull, push, branch, merge) 포인터 개념과 메모리 주소 Linked List 기본 구조 (Node, head, tail) 단일/이중 연결 리스트 구현 삽입/삭제 연산의 시간 복잡도 분석
2회차	• ADT의 이해 • 스택 • 큐	ADT(Abstract Data Type) 개념과 인터페이스 설계 스택의 LIFO 구조와 주요 연산 (push, pop, peek) 스택 응용: 괄호 검사, 후위 표기법 변환 큐의 FIFO 구조와 주요 연산 (enqueue, dequeue) 원형 큐, Deque 구현
3회차	• 지난주차 과제 복기 코드 리뷰 • Vector • List	지난 주차 과제 코드 리뷰 및 피드백 Vector의 동적 배열 구조와 capacity 관리 ArrayList vs LinkedList 성능 비교 List 인터페이스 활용 및 Iterator 패턴
4회차	• 지난주차 과제 복기 코드 리뷰 • Tree • Tree를 활용한 탐색	지난 주차 과제 코드 리뷰 및 피드백 Tree 기본 용어 (root, leaf, parent, child, depth, height) Binary Tree, Binary Search Tree 구현 Tree 순회 (preorder, inorder, postorder, level-order) BST 탐색/삽입/삭제 연산 및 균형 트리 개념 소개
5회차	• 지난주차 과제 복기 코드 리뷰 • Heap • Priority Queue	• 지난주차 과제 복기 코드 리뷰 • Heap • Priority Queue 지난 주차 과제 코드 리뷰 및 피드백 Heap의 완전 이진 트리 구조 Min Heap / Max Heap 구현 Priority Queue ADT와 heapify 연산 힙 정렬 알고리즘